10. Cho $a > 0$ và các hàm $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2, $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục. Xét bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với điều kiện biên

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0. \tag{3.1.16}$$

(i) Thiết lập điều kiện tương thích cho bài toán biên - ban đầu đang xét.

(ii) Khi điều kiện tương thích trên thỏa mãn, chứng minh rằng các thác triển chẵn $\bar{f}, \bar{g}$ của các hàm f, g (tương ứng) trên toàn $\mathbb{R}$ là các hàm khả vi đến cấp 2, khả vi liên tục (tương ứng).

(iii) Bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với dữ liệu $a, \bar{f}, \bar{g}$ có nghiệm thông thường $\bar{u}$ thỏa mãn

$$u_x(0, t) = 0, t \geq 0.$$

(iv) $\bar{u}(x, t), x > 0, t > 0$, là nghiệm thông thường của bài toán biên - ban đầu đang xét.

(v) Viết tường minh $\bar{u}(x, t), x > 0, t > 0$, theo f, g.

(vi) Giải bài toán khi $a = 2, f(x) = x^2, g(x) = \cos(x)$. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 10 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Điều kiện Neumann. $u_x(0,t)=0$ kéo theo $f'(0)=0$, $g'(0)=0$ nếu nghiệm C^2. Mở rộng chẵn của f, g có vết f' và g' đổi dấu, nên hai điều kiện này bảo đảm các vết cần thiết nối nhau.

Bước 2. Áp dụng d'Alembert. Với mở rộng chẵn $\widetilde{f}, \widetilde{g}$, nguyên hàm $H=\int_0^s \widetilde{g}$ là lẻ. Nghiệm là half-sum cộng hiệu $H/(2a)$. Nó chẵn theo x, do đó đạo hàm không gian ở 0 bằng không. Trong miền $x<at$ có thể viết trực tiếp

$$u=\frac{f(at-x)+f(at+x)}{2}+\frac{1}{a}\int_0^{at-x} g(s)ds+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Hạng tích phân đầu xuất hiện vì đoạn $[x-at,0]$ cũng góp vận tốc sau phản xạ chẵn.

Bước 3. Ví dụ. Với $a=2$, $f=x^2$, $g=\cos x$, cả hai đã chẵn và tương thích. Half-sum cho x^2+4t^2, nguyên hàm $\sin s$ cho $\cos x \sin 2t/2$. Vậy $u=x^2+4t^2+\cos x\sin 2t/2$. Kiểm tra $u_x(0,t)=0$, $u_t(x,0)=\cos x$ và $u_{tt}=4u_{xx}$ trực tiếp.